

Notas de Matemática Discreta



Ariel Alves da Silva



Academic year 2026

Índice

Índice	2
1. Contagem	3
2. Contagem de listas, permutações e subconjuntos	4
3. Coeficientes binomiais	5
3.1.	5

1. Contagem

Definition: Conceitos importantes

- *Disjunto* - Dois conjuntos são disjuntos se não possuem elemento em comum.
- *Mutuamente disjuntos* - Um conjunto de conjuntos é uma família de conjuntos mutuamente disjuntos se todos os pares possíveis S_i são disjuntos.
- *Tamanho de um conjunto* - Número de elementos distintos em S

Definition: Princípio da soma

O tamanho de uma união de conjuntos finitos **mutuamente disjuntos** é a soma do tamanho dos conjuntos.

$$|\cup_{i=1}^m S_i| = \sum_{i=1}^m |S_i|$$

Example.

$i = 1, \dots, r$
 $j = 1, \dots, m$
 $k = 1, \dots, n$

$$|S_{i,j}| = n$$

$$|T_i| = |\cup_{j=1}^m S(i,j)| = \sum_{j=1}^m |S(i,j)| = \sum_{j=1}^m n = m \cdot n$$

$$\text{Total} = |\cup_{i=1}^r T_i| = \sum_{i=1}^r |T_i| = \sum_{i=1}^r m \cdot n = m \cdot n \cdot r$$

□

Definition: Princípio do produto

O tamanho de uma união de m conjuntos disjuntos de tamanho n é igual a $m \cdot n$.

Ou então, se temos n maneiras de realizar A e m maneiras de realizar B , então temos $n \cdot m$ maneiras de realizar A e B .

2. Contagem de listas, permutações e subconjuntos

Theorem: Uso do princípio da soma e do produto

Uma senha pode conter 4,5,6,7 ou 8 caracteres. Quantas senhas no total?

$$P = P_4 \cup P_5 \cup P_6 \cup P_7 \cup P_8$$

Como P_i são mutuamente disjuntos, pode-se aplicar o princípio da soma:

$$|P| = \sum_{i=4}^8 |P_i|$$

Para cada letra, há 52 escolhas. Assim, pelo princípio do produto:

$$|P| = 52^4 + 52^5 + 52^6 + 52^7 + 52^8$$

Definition: Princípio da bijeção

Dois conjuntos possuem o mesmo tamanho se, e somente se, há uma função um-para-um de um conjunto em outro.

Theorem: Permutação de k-elementos de um conjunto

Quantas permutações de $\{1, 2, \dots, n\}$ podemos fazer? Ex: Escolher $k = 3$ pessoas diferentes de um grupo de n pessoas.

Lógica: $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots$

$$\frac{n!}{(n - k)!}$$

Theorem: Contando subconjuntos de um conjunto

Quantos subconjuntos **únicos** de k elementos pode-se fazer em um conjunto de tamanho n ? A ordem não importa, ou seja, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$. Deve-se remover as permutações. Usa-se coeficiente binomial para “escolher k dentre n ”:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)!k!}$$

3. Coeficientes binomiais

3.1.